

ARCHIVO DE APOYO

Actividad Semana 2 — Reporte de solución de problemas matemáticos:

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

Materia: Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

Semana 2 — Aseguramiento de la calidad del software: validación, verificación, revisiones y auditorías

Docente: Cesar Alfonso Bolado Silva

Fecha de publicación: 8 de julio de 2026

Documento de apoyo para uso de los estudiantes junto con el enunciado de la actividad

Presentación

Este documento contiene el escenario de caso, las evidencias asociadas y las plantillas de apoyo que la actividad de la semana 2 referencia como incluidas en el archivo de apoyo: la matriz de verificación y validación, la lista de control de revisiones técnicas y el formato base de auditoría. Utilice este material junto con el enunciado de la actividad para desarrollar el reporte solicitado.

1. Escenario del caso

1.1 Descripción general del sistema

MediCitas es el sistema de información de la IPS Salud Total, utilizado por una red de 12 clínicas ambulatorias en Bogotá y municipios cercanos. El sistema permite la gestión de citas médicas, el manejo de historias clínicas electrónicas (HCE), la emisión de órdenes médicas y recetas, la facturación electrónica integrada con la DIAN, el envío de recordatorios de citas por SMS/WhatsApp y, próximamente, la atención por telemedicina.

Actualmente se encuentra en preparación la versión 3.2 del sistema, que introduce dos cambios mayores: un nuevo módulo de telemedicina (videoconsulta) y un rediseño del mecanismo de autenticación basado en inicio de sesión único (SSO) para el personal médico y administrativo.

1.2 Contexto organizacional

- La IPS se encuentra en expansión y compite por posicionarse como una de las primeras redes de clínicas de la región en ofrecer telemedicina.
- El equipo de desarrollo trabaja bajo un esquema ágil (Scrum) y está conformado por 8 personas: un Product Owner, un Scrum Master, 4 desarrolladores y 2 personas dedicadas parcialmente a pruebas (no existe un área de aseguramiento de calidad independiente y consolidada).
- La gerencia ha fijado una fecha contractual de liberación en 3 semanas, con el alcance de la versión 3.2 ya congelado (change freeze).
- Existe presión comercial para lanzar el módulo de telemedicina antes que una IPS competidora anuncie un servicio similar.

1.3 Actores involucrados

- Pacientes: acceden mediante aplicación móvil y portal web para agendar citas, consultar resultados y participar en teleconsultas.
- Personal médico: consulta y actualiza historias clínicas, emite órdenes y recetas, atiende teleconsultas.
- Personal administrativo: gestiona el agendamiento, la atención al usuario y la facturación.
- Administrador de TI / DBA: administra la infraestructura, las bases de datos y los accesos del sistema.
- Oficial de protección de datos: responsable del cumplimiento de la normativa de datos personales y de historia clínica.

- Equipo de desarrollo (Scrum): responsable de construir, probar y desplegar las funcionalidades.
- Proveedor externo de pasarela de pagos (PayGateCol): procesa los pagos de servicios particulares.
- Proveedor externo de mensajería (API de WhatsApp Business): envía recordatorios de citas.

1.4 Funcionalidades críticas

- Autenticación y gestión de sesiones (incluye el nuevo esquema SSO).
- Agendamiento y cancelación de citas médicas.
- Consulta y edición de historias clínicas electrónicas (HCE).
- Emisión de órdenes médicas y recetas electrónicas.
- Facturación electrónica con integración a la DIAN.
- Módulo de telemedicina (videoconsulta), en desarrollo.
- Notificaciones y recordatorios de citas por SMS/WhatsApp.
- Reportes gerenciales e indicadores clínicos.

1.5 Restricciones técnicas y regulatorias

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — régimen general de protección de datos personales en Colombia.
- Resolución 1995 de 1999 (Ministerio de Salud) — normas para el manejo, custodia y seguridad de la historia clínica.
- Resolución 2654 de 2019 y Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud) — disposiciones para la telesalud y condiciones de habilitación de servicios de telemedicina.
- Estándar PCI-DSS — aplicable al procesamiento y almacenamiento de datos de tarjetas en el módulo de pagos.
- Disponibilidad mínima exigida: 99.5% en el horario de atención (7:00 a. m. a 9:00 p. m.).
- Integración con el sistema legado de facturación (plataforma AS/400) mediante un proceso batch nocturno.
- Infraestructura híbrida: servidores propios (on-premise) para datos clínicos y nube pública (AWS) para el módulo de telemedicina.
- Fecha de liberación contractualmente fijada, con el alcance de la versión ya congelado.

2. Evidencias disponibles

2.1 Fragmento de especificación de requisitos

ID	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado actual
RF-014	El sistema debe permitir doble factor de autenticación (2FA) para el personal médico.	Funcional	Alta	Implementado como opcional
RF-022	La información de la historia clínica electrónica debe almacenarse cifrada en reposo (AES-256).	No funcional (seguridad)	Alta	Pendiente de verificación
RF-031	El módulo de agendamiento debe responder en menos de 2 s con 100 usuarios concurrentes.	No funcional (desempeño)	Media	No probado bajo carga
RF-045	Todo acceso (lectura o escritura) a una historia clínica debe registrarse en un log de auditoría inmutable.	No funcional (trazabilidad)	Alta	Solo se registran escrituras
RF-052	Las transacciones de pago deben cumplir PCI-DSS; no se debe registrar el número completo de tarjeta.	No funcional (seguridad/cumplimiento)	Alta	Pendiente de verificación
RF-060	El módulo de telemedicina debe cifrar el canal de video de extremo a extremo.	No funcional (seguridad)	Alta	En desarrollo

2.2 Extracto de bitácora de incidencias

ID	Fecha	Módulo	Descripción	Severidad	Estado
INC-101	14/05/2026	Historia clínica	Un médico accedió a historias clínicas de pacientes no asignados al modificar el identificador en la URL del navegador.	Alta	Abierto
INC-102	20/05/2026	Administración/TI	Cuenta "admin_ti" compartida entre 4 miembros del equipo de soporte; las contraseñas administrativas no expiran.	Alta	Abierto
INC-103	22/05/2026	Telemedicina	La videollamada quedó configurada por error para transmitirse sobre HTTP; la configuración de pruebas pasó a producción sin detectarse.	Alta	Cerrado parcial
INC-104	25/05/2026	Pagos	Los registros (logs) de la pasarela de pagos muestran el número completo de la tarjeta sin enmascarar.	Alta	Abierto
INC-105	28/05/2026	Historia clínica	El sistema no registra quién consulta (lee) una historia clínica; solo se registran las modificaciones.	Media-Alta	Abierto
INC-106	02/06/2026	Facturación	El proceso batch nocturno (integración AS/400) falló 3 veces en 4 semanas sin generar alerta automática.	Media	Abierto
INC-107	05/06/2026	Agendamiento	Prueba de carga con 100 usuarios concurrentes no ejecutada por restricciones de tiempo.	Media	Pendiente

2.3 Lista de control de cambios

ID	Descripción del cambio	Módulo	Responsable	Fecha	Revisado por	Aprobado / Estado
CR-201	Rediseño de autenticación (SSO).	Autenticación	Dev 2	10/05/2026	Líder técnico	Sí / Desplegado
CR-202	Ajuste de configuración del servidor de video (entorno de pruebas → producción).	Telemedicina	Dev 4	21/05/2026	No registrado	No / Desplegado
CR-203	Actualización de la librería de cifrado de la HCE.	Historia clínica	Dev 1	27/05/2026	Líder técnico	Sí / Pendiente
CR-204	Cambio de proveedor de mensajería SMS/WhatsApp.	Notificaciones	Dev 3	01/06/2026	Product Owner	Sí / Desplegado
CR-205	Hotfix de emergencia al módulo de facturación (batch nocturno).	Facturación	Dev 2	03/06/2026	No registrado	No / Desplegado

Nota: preste especial atención a los cambios desplegados sin revisión ni aprobación registrada.

2.4 Resultados de pruebas preliminares

Módulo	Tipo de prueba	Resultado	Observaciones
Agendamiento de citas	Funcional	Aprobado	2 defectos menores de interfaz, corregidos.
Historia clínica electrónica	Funcional	Aprobado con observaciones	No se probó el control de acceso por rol en todos los escenarios.
Historia clínica electrónica	Seguridad (pentesting)	No ejecutada	Sin tiempo asignado en el cronograma antes de la liberación.
Telemedicina	Carga	No ejecutada	Módulo nuevo; no hay ambiente de pruebas de carga disponible.
Telemedicina	Seguridad (cifrado de canal)	Fallida	Canal de video transmitido sin cifrar (ver INC-103).
Facturación electrónica	Funcional	Aprobado con 2 defectos menores	Defectos relacionados con redondeo de impuestos.
Facturación (integración AS/400)	Integración	Fallida intermitente	3 fallos no alertados en el último mes (ver INC-106).
Pagos (pasarela externa)	Seguridad (datos de tarjeta)	No ejecutada	Pendiente de auditoría de cumplimiento PCI-DSS.
Notificaciones SMS/WhatsApp	Funcional	Aprobado	Sin observaciones.

3. Matriz de verificación y validación (plantilla)

Complete la matriz identificando, para cada requisito o funcionalidad crítica del escenario, si corresponde una actividad de verificación (¿se construyó correctamente?) o de validación (¿se construyó lo que el usuario necesita?). Se incluye una fila de ejemplo; agregue las filas necesarias para cubrir el escenario.

ID	Requisito / funcionalidad relacionada	Tipo (V/V)	Técnica a aplicar	Responsable	Criterio de aceptación	Evidencia esperada
Ej.	RF-014 — Autenticación 2FA	Verificación	Revisión de código + inspección de configuración	Líder técnico	2FA disponible y exigible para roles críticos	Acta de revisión, configuración exportada

4. Lista de control de revisiones técnicas (checklist)

Los siguientes ítems constituyen una base mínima de revisión. Adáptelos y amplíelos según el escenario, hasta cubrir al menos 10 ítems pertinentes al caso.

N°	Ítem de revisión	Cumple (Sí/No/N.A.)	Observaciones / evidencia
1	El código fuente cumple con los estándares de codificación definidos por el equipo.		
2	Existe trazabilidad entre los requisitos y los casos de prueba.		
3	Todos los cambios fueron documentados y aprobados antes de su despliegue a producción.		
4	Los mecanismos de autenticación y autorización protegen adecuadamente los recursos críticos.		
5	La información sensible (datos clínicos, financieros) se almacena y transmite cifrada.		
6	Existen registros de auditoría (logs) para accesos y modificaciones a información crítica.		
7	Se ejecutaron pruebas de seguridad (pentesting) antes de la liberación.		
8	Se ejecutaron pruebas de carga/rendimiento sobre los módulos críticos.		
9	El manejo de datos personales cumple con la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación.		
10	El manejo de la historia clínica cumple con la Resolución 1995 de 1999.		
11	El módulo de telemedicina cumple con las disposiciones de la Resolución 2654 de 2019.		
12	Existen alertas automáticas ante fallos de procesos críticos (p. ej., el batch de facturación).		
13	La documentación técnica y de usuario está actualizada para la versión a liberar.		
14	Los riesgos técnicos y regulatorios identificados fueron mitigados antes de la liberación.		

5. Formato base de auditoría

5.1 Datos generales

Campo	Contenido
Objetivo de la auditoría	
Alcance	
Criterios de auditoría (normas/estándares de referencia)	Sugerido: ISO/IEC 25010, Ley 1581 de 2012, Resolución 1995 de 1999, Resolución 2654 de 2019, PCI-DSS
Equipo auditor	
Fecha de ejecución	
Evidencias a recolectar	Ejemplos: bitácora de incidencias, lista de control de cambios, resultados de pruebas, registros de acceso

5.2 Hallazgos

N°	Hallazgo	Criterio incumplido	Evidencia	Severidad	Recomendación
1					
2					
3					
4					
5					

5.3 Conclusión general

Conclusión

5.4 Firma

Auditor	Fecha